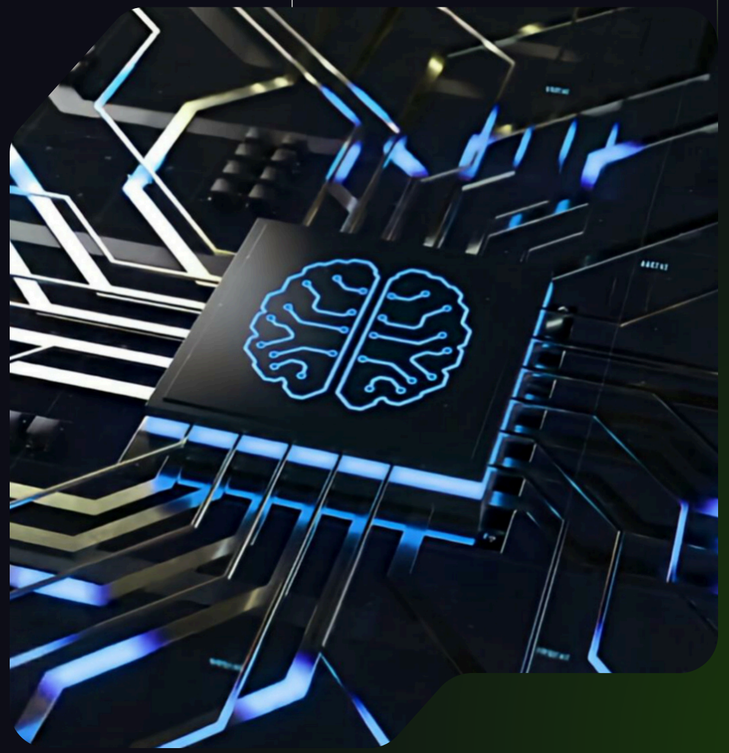
MACHINE LEARNING

MARIA EDUARDA
RIBEIRO CAVASAN



O ECOSSISTEMA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

- A Inteligência Artificial (IA) é o guarda-chuva que engloba qualquer técnica que permita a um computador imitar a inteligência humana.



HIERARQUIA:

- Inteligência Artificial (IA): O conceito mais amplo (sistemas inteligentes).
- Machine Learning (ML): Uma vertente da IA que aprende com dados.
- Deep Learning (DL): Uma subcategoria avançada de ML baseada em redes neurais profundas.



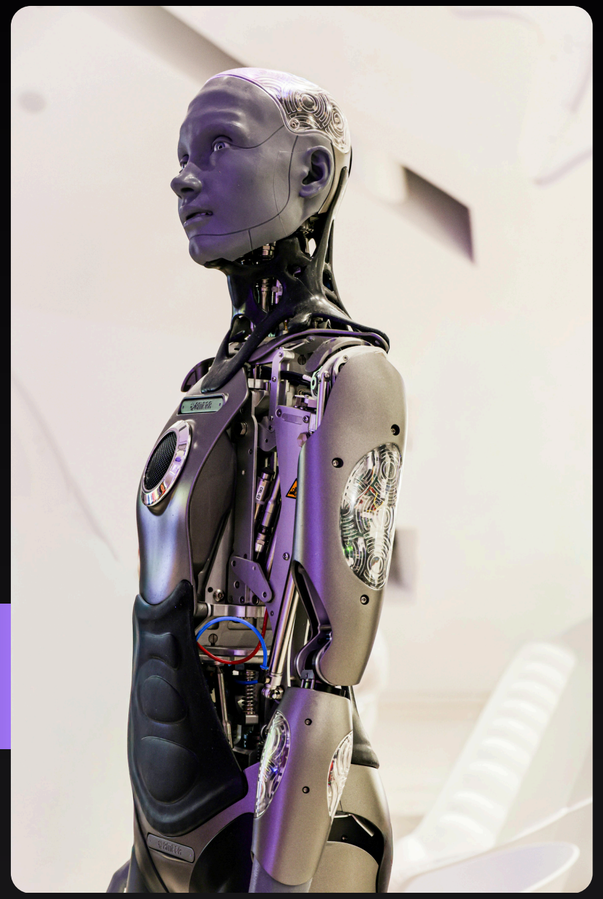
O QUE É MACHINE LEARNING (ML)?

- Definição: Campo da IA que dá aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados para cada regra.
- Como funciona:

1. Alimentamos o algoritmo com dados.
2. O modelo identifica padrões e correlações.
3. Faz previsões ou decisões sobre novos dados.

PRINCIPAIS TIPOS DE APRENDIZADO:

- Supervisionado: Usa dados rotulados (ex: prever preços de imóveis com base em histórico).
- Não Supervisionado: Encontra estruturas ocultas em dados não rotulados (ex: segmentação de clientes).
- Por Reforço: Aprende por meio de tentativa e erro com recompensas e punições (ex: carros autônomos, jogos).

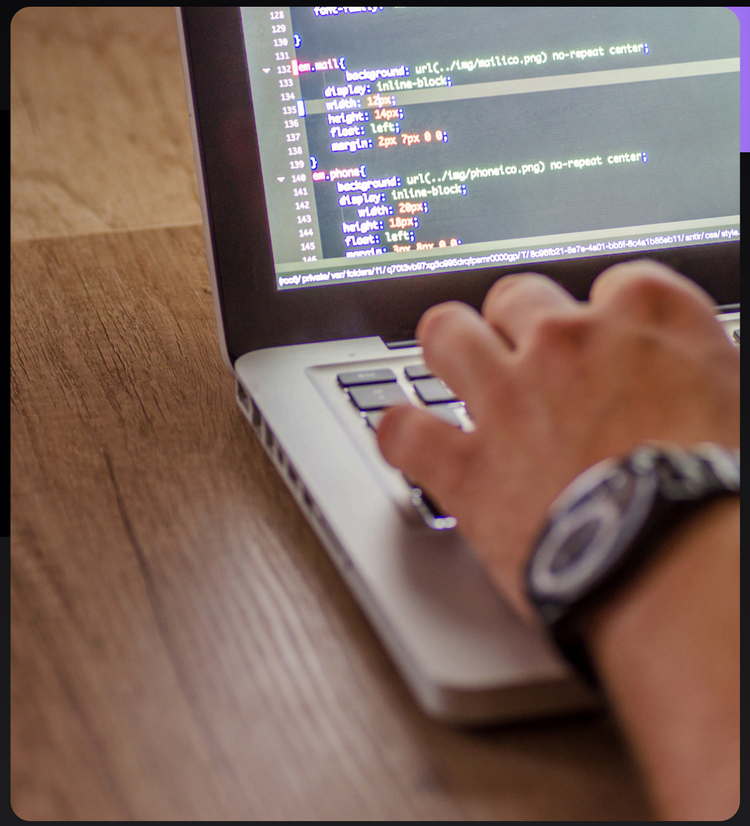


Deep Learning

O que é

Deep Learning (DL)?

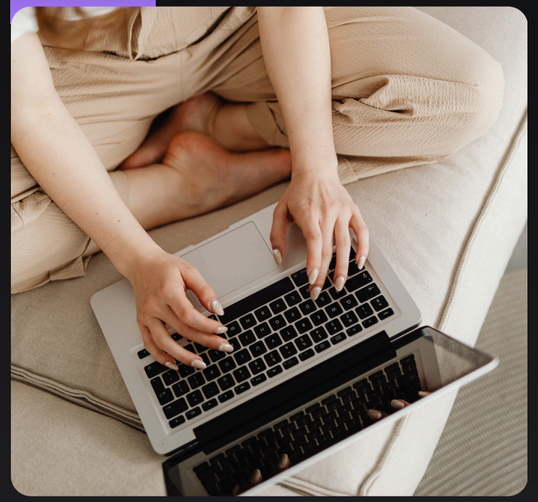
- Definição: Uma evolução do Machine Learning inspirada na estrutura e no funcionamento do cérebro humano (Redes Neurais Artificiais).
- O Diferencial: Possui muitas camadas ocultas (deep layers), o que permite processar dados complexos automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana pesada para extração de características (feature engineering).
- Capacidade: Excelente para lidar com grandes volumes de dados não estruturados (imagens, áudios, textos complexos).



Machine Learning vs. Deep Learning

(Principais Diferenças)





Critérios	Machine Learning	Deep Learning
Volume de Dados	Funciona bem com dados moderados.	Exige massivos volumes de dados para boa performance.
Poder Computacional	Roda bem em hardware padrão (CPUs).	Exige alto poder de processamento (GPUs / TPUs).
Extração de Recursos	Manual (o humano define o que é importante).	Automática (a rede descobre sozinha).
Tempo de Treinamento	Geralmente rápido.	Mais longo e custoso.



Aplicações

no Mundo Real

Machine Learning na Prática:

- Finanças: Detecção de fraudes em cartões de crédito.
- E-commerce: Sistemas de recomendação (Netflix, Amazon).
- Saúde: Diagnósticos médicos baseados em exames clínicos padrão.

Deep Learning na Prática:

- Visão Computacional: Reconhecimento facial e carros autônomos.
- Processamento de Linguagem Natural (PLN): Assistentes virtuais (Siri, Alexa) e Modelos de Linguagem Avançados.
- Áudio: Tradução simultânea e síntese de voz.



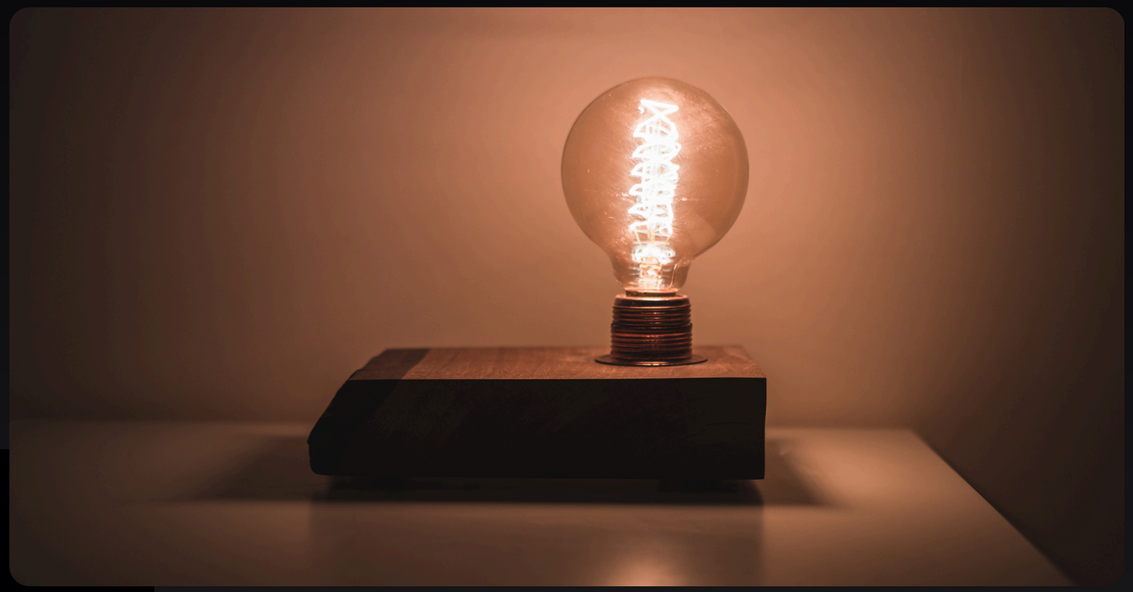
Desafios e Limitações

- Qualidade dos Dados: O famoso princípio "Garbage in, garbage out" (se entram dados ruins, saem resultados ruins).
- Viés e Ética: Algoritmos podem perpetuar preconceitos existentes nos dados de treino.
- Caixa Preta (Black Box): Em Deep Learning, muitas vezes é difícil explicar como o modelo chegou a uma determinada conclusão.
- Custo Energético: O treinamento de grandes modelos consome muita energia e recursos computacionais.

O Futuro da IA

Tendências:

- Modelos multimodais (que combinam texto, imagem, áudio e vídeo de forma nativa).
- Eficiência energética e modelos menores (Edge AI).
- Regulação e foco em Inteligência Artificial Explicável (XAI).



Conclusão: ML e DL não vieram para substituir os humanos, mas para potencializar nossa capacidade de resolver problemas complexos.